

Matando a Vecna

Estamos muy cerca de poder acabar con Vecna y necesitamos tu ayuda. Sabemos que se encuentra dentro de su fortaleza en el Upside Down y que para derrotarlo no hay nada mejor que lanzarle una granada hecha mezclando caramelos Mentos con Coca Cola. Pero acabar con él no va a ser tarea fácil.



Hemos conseguido el mapa interno de su fortaleza, y sabemos exactamente dónde se encuentra él, y dónde están los Mentos y la Coca Cola, pero necesitamos establecer cuál es la ruta más corta desde nuestra entrada a la fortaleza hasta la posición de Vecna, asegurándonos de pasar antes a recoger los Mentos y la Coca Cola.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y M que indican las dimensiones de la fortaleza. Las siguientes N líneas contienen M caracteres indicando el contenido de esa habitación de la fortaleza. Las posibles opciones son:

- 'W': pared.
- 'F': suelo.
- 'P': posición inicial.
- 'V': situación de Vecna.
- 'M': posición de los mentos.
- 'C': posición de la Coca Cola.

Salida

Se imprimirá el mínimo número de pasos que debemos dar para recoger los mentos y la Coca Cola y llegar hasta Vecna. La posición inicial no debe contar como uno de los pasos.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
4 4 W W W P F V W F M F F F C W F F	Imposible
4 4 W F W F W P W W W F V F W F C M	6

Límites

- $4 \leq N, M \leq 20$